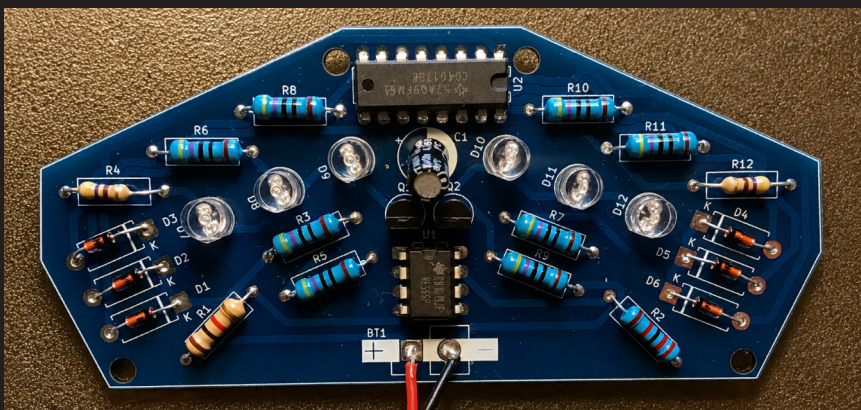


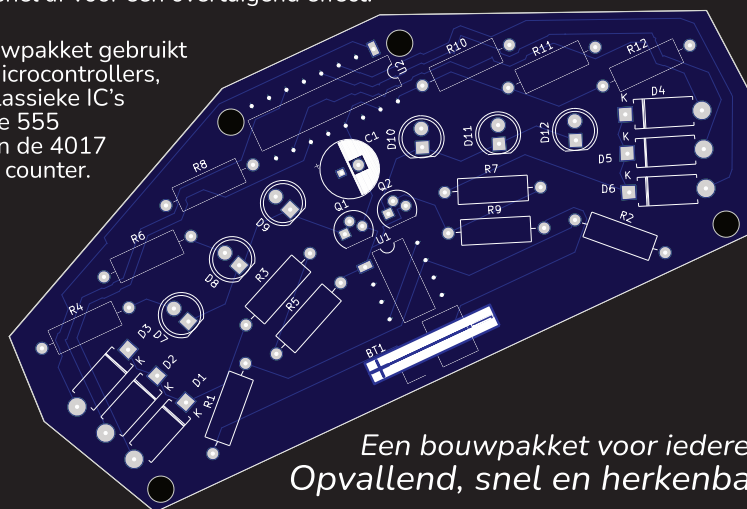
# Bouw je eigen politie flitslamp!

Rood en blauw, om en om flitsend, het onmiskenbare effect van een politiezwaailicht, opgebouwd uit een handvol onderdelen. Zes leds en twee ic's doen het werk.



De NE555 en CD4017 verdelen de leds over twee groepen. De NPN transistoren schakelen elke groep afwisselend aan, rood en blauw wisselen elkaar snel af voor een overtuigend effect.

Dit bouwpakket gebruikt geen microcontrollers, maar klassieke IC's zoals de 555 timer en de 4017 decade counter.



Een bouwpakket voor iedereen  
Opvallend, snel en herkenbaar

## Wat je zelf bouwt, begrijp je beter.

### Inhoud pakket:

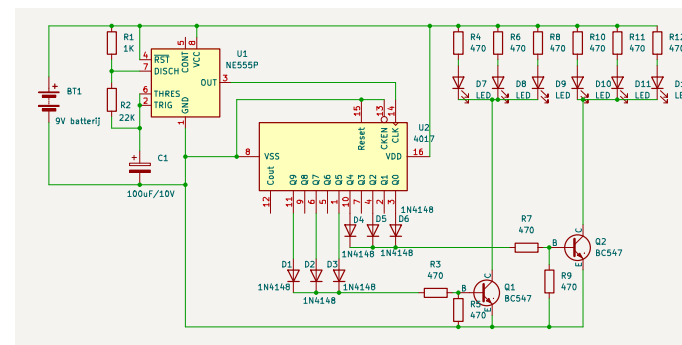
|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| U1      | 555 (met ic-voet DIP-8)                  |
| U2      | 4017 decade counter (met ic-voet DIP-16) |
| Q1, Q2  | NPN transistor (2x)                      |
| C1      | 4.7µF / 10V elektrolytisch               |
| R1      | 1kΩ                                      |
| R2      | 22kΩ                                     |
| R3-R12  | 470Ω (10x)                               |
| D1-D6   | 1N4148 signaaldiode (6x)                 |
| D7-D9   | led (rood, 3x)                           |
| D10-D12 | led (blauw, 3x)                          |
| BT1     | 9V batterijclip                          |

### Kleurcodetabel weerstanden

| Waarde | 4 ringen (±5%) | 5 ringen (±1%) |
|--------|----------------|----------------|
| 470Ω   |                |                |
| 1k     |                |                |
| 22k    |                |                |

### Hoe werkt het?

De NE555 genereert een blokvolgsignaal dat de CD4017 decade counter aandrijft. De 4017 verdeelt zijn uitgangen over twee groepen via de 1N4148 signaaldioden. Elke groep stuurt een NPN transistor aan, die op zijn beurt drie leds schakelt. Gebruik rode leds voor D7-D9 en blauwe voor D10-D12 (of omgekeerd) voor het echte politielicht-effect.



### Soldeerinstructie

1. Soldeer de onderdelen van laag naar hoog op de printplaat. Begin met de weerstanden en condensator. Daarna plaats je de transistoren en IC-voetje(s).
2. Let op de richting van de condensator. De kant met de witte streep is de min (-). *Op de print staat de plus (+) aangegeven.*
3. Plaats de transistoren met vlakke kant gelijk aan de tekening op de print.
4. Let bij led(s) op de polariteit. Het lange pootje is de *plus (+)* en gaat in het ronde soldeereilandje. Het korte pootje is de *min (-)* en gaat in het vierkante soldeereilandje. De vlakke kant van de led geeft ook de min (-) aan.
5. Monteer daarna eventuele schakelaars en andere hoge onderdelen.
6. Soldeer de batterijclip vast: de rode draad is plus (+) en de zwarte draad is min (-).
7. Plaats als laatste de IC(s) in de voetje(s). Let erop dat de inkeping van het IC overeenkomt met de markering op de print.
8. Voor het mooiste resultaat kun je de led(s) op gelijke hoogte monteren.

### Leuk weetje

Met dit project leer je de basis van echte elektronica: een timerchip (NE555), een teller (CD4017), transistoren als schakelaars en diodes voor signaalturing. Veel grotere elektronische systemen werken nog steeds volgens precies dezelfde principes.

